

Pedro Henrique Prado de Novaes

leC – Atividade de Revisão

- 1- c) Uma parcela significativa do código pode não estar sendo validada pelos testes.
- 2- b) detectar problemas antes da implantação
- 3- c) identificar vulnerabilidades em dependências.
- 4- b) a cobertura dos testes precisa ser ampliada.
- 5- c) Fornecem indicadores visuais sobre a saúde do projeto.

- 6- **Teste automatizado:** verifica automaticamente se funcionalidades do sistema funcionam corretamente. Exemplo: testar se um alerta de queimadas é enviado corretamente.
Cobertura de testes: mede quanto do código está sendo executado pelos testes. Exemplo: 90% do código do sistema de alertas foi testado.
Vulnerabilidade de software: falha que pode comprometer segurança ou funcionamento do sistema. Exemplo: uma dependência do aplicativo do INPE possuir uma falha conhecida que permita ataques.

- 7- Mesmo com 300 testes aprovados, uma cobertura de apenas 40% indica que grande parte do código não está sendo testada. Dessa forma, erros podem existir em áreas não cobertas pelos testes, aumentando o risco de falhas em produção.

- 8- Eu recomendaria aumentar os testes da camada Utils, que possui apenas 18% de cobertura. Controllers e Services apresentam boa cobertura, mas Utils pode conter funções importantes que não estão sendo verificadas adequadamente. Isso reduz a confiabilidade do sistema.

- 9- Alta cobertura não garante ausência de defeitos. Os testes podem estar mal escritos, validar apenas cenários simples ou deixar de verificar regras de negócio importantes. Assim, erros ainda podem ocorrer em produção.

- 10- O comando `npm test` executa os testes automatizados do projeto. Ele normalmente é executado durante o pipeline de integração contínua sempre que há um commit ou pull request. Sua importância é detectar erros rapidamente antes que o sistema seja implantado.

- 11- Não concordo. Vulnerabilidades classificadas como High representam riscos relevantes para o sistema. O ideal é corrigir ou mitigar essas falhas antes do deploy, especialmente em um sistema crítico como o do INPE.

- 12-Uma vulnerabilidade em dependências ocorre quando bibliotecas externas utilizadas pelo projeto possuem falhas conhecidas. Por exemplo, uma biblioteca usada para envio de alertas pode conter uma vulnerabilidade que permita execução de código malicioso
- 13-Não. Uma cobertura de 97% indica que quase todo o código foi executado pelos testes, mas não garante que os testes estejam corretos ou que todos os cenários possíveis tenham sido avaliados.
- 14- Os relatórios de cobertura ajudam o gerente a identificar áreas pouco testadas. Se a cobertura for baixa, pode ser necessário adiar o deploy até que mais testes sejam implementados, reduzindo riscos.
- 15-Minha recomendação seria não realizar o deploy imediatamente. Apesar dos testes terem passado e a cobertura ser boa (86%), a existência de 5 vulnerabilidades High representa um risco significativo para a segurança e estabilidade do sistema.
- 16-A Integração Contínua depende dos testes automatizados para validar cada alteração realizada pelos desenvolvedores. Sempre que um código é enviado ao repositório, os testes são executados automaticamente para identificar problemas rapidamente.
- 17-O recebimento de denúncias sobre queimadas é uma funcionalidade crítica, pois informações incorretas podem gerar alertas falsos ou deixar de registrar eventos reais. Por isso, são necessários testes rigorosos para garantir confiabilidade e precisão.
- 18-**Build:** indica se o projeto foi compilado com sucesso.
Tests: indica se os testes automatizados passaram.
Coverage: mostra o percentual de código coberto por testes.
Vulnerabilities: informa a quantidade ou status das vulnerabilidades identificadas.
- 19-A afirmação está incorreta. Cobertura acima de 90% não substitui revisão de código. A revisão permite identificar problemas de arquitetura, desempenho, segurança e qualidade que podem não ser detectados pelos testes
- 20-Antes do deploy eu analisaria:
Resultado do build.
Resultado dos testes automatizados.
Percentual de cobertura.
Quantidade de vulnerabilidades identificadas.

Resultado dos testes de integração.

Status dos pipelines CI/CD.

Esses indicadores ajudam a garantir que o sistema esteja estável, seguro e pronto para ser utilizado pela população.